

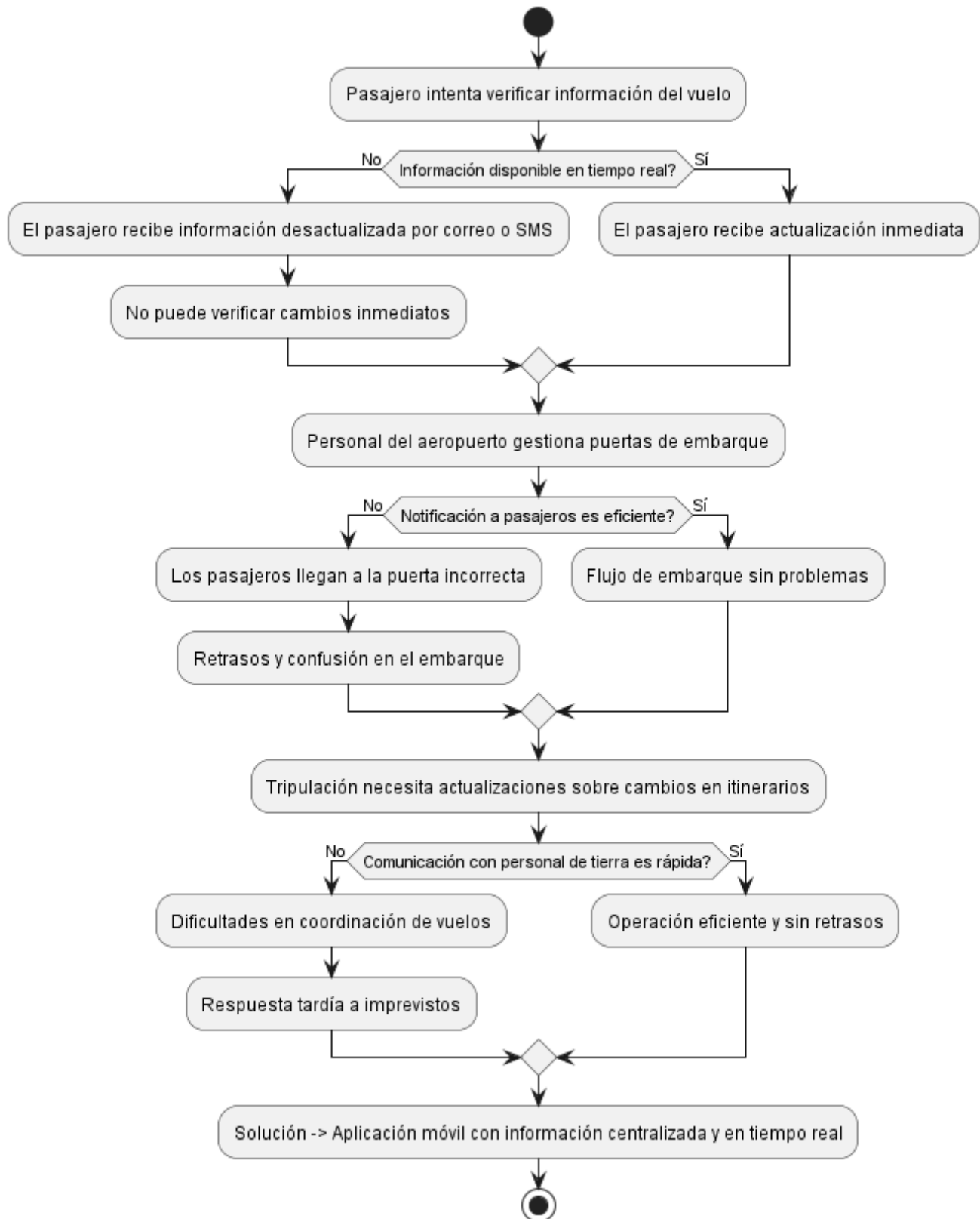
Explicación del Diagrama de Problema en la Gestión de Vuelos

El diagrama conceptual refleja la problemática en la gestión y control de vuelos debido a la falta de una solución móvil integrada. En este contexto, se identifican diversas dificultades que afectan tanto a pasajeros como al personal de aerolíneas y aeropuertos.

Se presentan problemas como la falta de acceso a información actualizada sobre vuelos, lo que genera incertidumbre en los pasajeros y puede derivar en retrasos. Además, la comunicación ineficiente entre la tripulación y el personal de tierra ocasiona dificultades en la coordinación operativa, aumentando los tiempos de respuesta ante imprevistos. La ausencia de un sistema centralizado también impacta la organización en el embarque y la integración con otros servicios aeroportuarios.

Como solución, el diagrama propone el desarrollo de una aplicación móvil que unifique y optimice la gestión de información en tiempo real, mejorando la experiencia del usuario y la eficiencia operativa.

Exportación del Diagrama



Entidades y Relaciones del Modelo Relacional

Cada entidad en este diagrama representa un conjunto de datos con atributos que definen su estructura.

1. Pasajero

- Almacena información de los clientes que reservan vuelos.
- Relación **1:N** con **Reserva** porque un pasajero puede hacer varias reservas.

2. Vuelo

- Contiene los detalles del vuelo, como aerolínea, origen, destino y aeronave asignada.
- Relación **1:N** con **Reserva** porque un vuelo puede tener múltiples reservas.
- Relación **1:N** con **Tripulación**, ya que un vuelo puede asignar varios tripulantes.
- Relación **N:1** con **Aeropuerto**, pues un aeropuerto puede operar múltiples vuelos.

3. Reserva

- Vincula un pasajero con un vuelo específico, permitiéndole seleccionar un asiento y gestionar su estado.
- Relación **1:1** con **Pago**, ya que cada reserva genera un único pago.
- Relación **1:N** con **Equipaje**, porque una reserva puede incluir múltiples piezas de equipaje.
- Relación **1:1** con **Pasabordo**, porque a cada reserva le corresponde un pasabordo único.

4. Pago

- Guarda el monto, método de pago y estado de una transacción.
- Relación **1:1** con **Reserva** porque cada reserva tiene un único pago asociado.

5. Equipaje

- Representa las piezas de equipaje asociadas a una reserva, registrando tipo, peso y cantidad.
- Relación **N:1** con **Reserva**, pues una reserva puede tener varios equipajes.

6. Pasabordo

- Contiene un código QR generado para una reserva específica, permitiendo el acceso al vuelo.
- Relación **1:1** con **Reserva**, ya que cada pasabordo pertenece a una única reserva.

7. Tripulación

- Almacena los datos de los tripulantes de un vuelo.
- Relación **N:1** con **Vuelo**, ya que un vuelo tiene múltiples tripulantes asignados.

8. Notificación

- Representa los mensajes enviados a los pasajeros sobre actualizaciones del vuelo.
- Relación **N:1** con **Pasajero**, pues un pasajero puede recibir varias notificaciones.

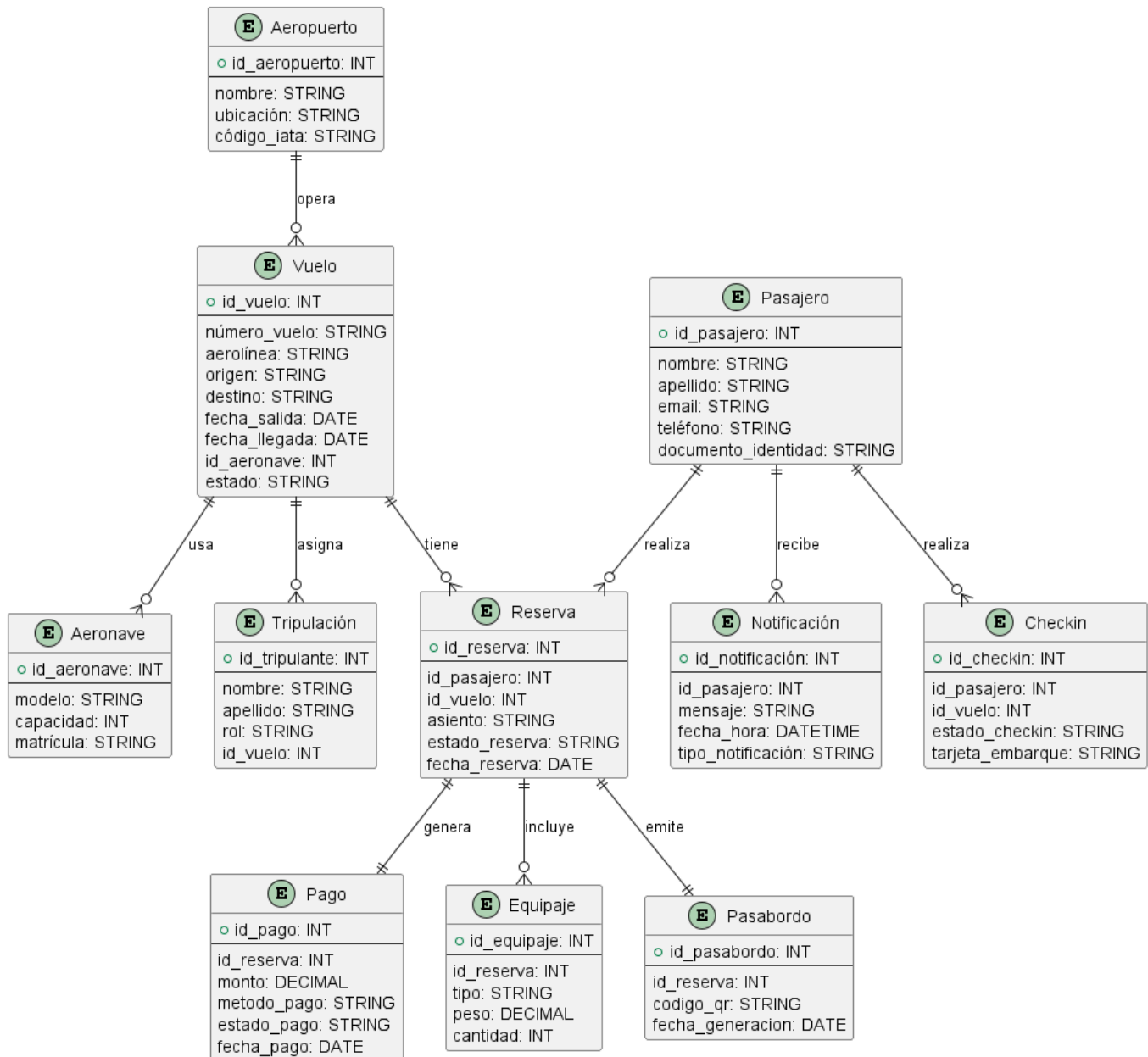
9. Aeronave

- Contiene la información sobre el avión utilizado en un vuelo.
- Relación **1:N** con **Vuelo**, porque una aeronave puede operar varios vuelos.

10. Checkin

- Registra el estado del check-in del pasajero y si se ha emitido su tarjeta de embarque.
- Relación **1:1** con **Pasajero** y **Vuelo**, pues cada pasajero hace check-in para un único vuelo.

Exportación del Diagrama



🔗 Normalización hasta la 3NF con Justificación

La normalización busca eliminar redundancias y garantizar la integridad de los datos. A continuación, explico cómo este modelo cumple con las tres primeras formas normales.

☑ Primera Forma Normal (1NF)

- Cada tabla tiene una **clave primaria única** (**id_***).
- Todos los atributos contienen **valores atómicos** (sin listas ni conjuntos de datos en una sola celda).
- No hay **atributos repetidos** ni grupos de datos dentro de una misma entidad.

Ejemplo aplicado:

En **Pasajero**, los datos como **nombre**, **apellido**, **email** y **teléfono** son atómicos, evitando listas dentro de un solo campo.

☑ Segunda Forma Normal (2NF)

- Se cumplen todas las reglas de la **1NF**.
- **No existen dependencias parciales** en tablas con claves compuestas.
- **Todas las columnas dependen completamente de la clave primaria.**

Ejemplo aplicado:

En *Reserva*, los atributos *id_pasajero* e *id_vuelo* son claves foráneas que forman la relación sin depender parcialmente de una clave primaria compuesta.

☑ Tercera Forma Normal (3NF)

- Se cumplen todas las reglas de la **2NF**.
- **No existen dependencias transitivas** (es decir, que un atributo dependa de otro que no sea clave primaria).

Ejemplo aplicado:

En *Pago*, el *monto* y el *método_pago* dependen **directamente** de *id_pago*, sin depender de otros atributos que no sean clave primaria.

Si *método_pago* estuviera en *Reserva*, habría una dependencia transitiva, lo cual rompería la 3NF.